

ĐỀ VẬT LÝ LÊ THÀNH PHƯƠNG – PHÚ YÊN 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

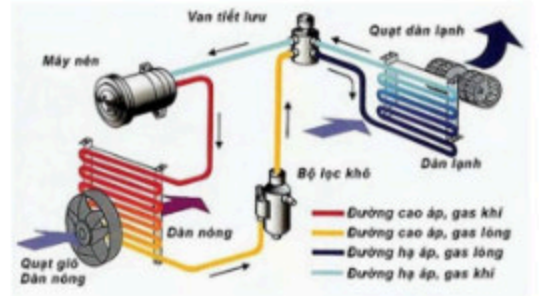
Câu 1: Quá trình một chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn được gọi là quá trình
A. nóng chảy. **B.** hóa hơi. **C.** hóa lỏng. **D.** đông đặc.

Câu 2: Biển báo dưới đây có ý nghĩa gì?

- A.** Chất dễ cháy.
B. Nhiệt độ cao.
C. Nơi cấm lửa.
D. Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.



Câu 3: Hình dưới là sơ đồ nguyên lý hoạt động của một máy điều hòa không khí. Điều hòa không khí hoạt động dựa trên nguyên lý trao đổi nhiệt giữa không khí trong phòng và môi chất lạnh (gas lạnh) thông qua hệ thống máy nén và dàn trao đổi nhiệt. Biết khi sử dụng máy điều hòa, nhiệt độ không khí trong phòng giảm $5,0^{\circ}\text{C}$ so với nhiệt độ ngoài trời. Nhiệt độ không khí trong phòng giảm bao nhiêu kelvin so với ngoài trời?



- A.** 5 K. **B.** 278 K. **C.** 268 K. **D.** 4 K.

Câu 4: Một học sinh, sau khi biết đến thí nghiệm nổi tiếng của Joule, đã phát triển một thiết bị đạp xe cố định (tập gym), có thể chuyển đổi toàn bộ năng lượng tiêu hao thành nhiệt để làm ấm nước, cần bao nhiêu cơ năng để tăng nhiệt độ của 300 g nước 20°C đến 95°C ? Biết nhiệt dung riêng của nước là $4200\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$.

- A.** 94500 J. **B.** 22000 J. **C.** 5400 J. **D.** 14 J.

Câu 5: Một vật đang được đun nóng sao cho thể tích của vật không thay đổi. Nội năng của vật

- A.** tăng lên. **B.** giảm đi. **C.** không thay đổi. **D.** tăng lên rồi giảm đi.

Câu 6: Một khối khí lí tưởng xác định có áp suất bằng 1 atm. Nếu giữ nhiệt độ của khối khí đó không đổi và làm cho áp suất của nó bằng 2 atm thì thể tích của khối khí

- A.** bằng một nửa giá trị ban đầu. **B.** bằng hai lần giá trị ban đầu.
C. bằng giá trị ban đầu. **D.** bằng bốn lần giá trị ban đầu.

Câu 7: Gọi p , V và T lần lượt là áp suất, thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của một khối khí lí tưởng xác định. Công thức nào sau đây mô tả đúng định luật Charles?

- A.** $pV = \text{hằng số}$. **B.** $\frac{V}{T} = \text{hằng số}$. **C.** $VT = \text{hằng số}$. **D.** $\frac{p}{T} = \text{hằng số}$.

Câu 8: Có $2,00\text{mol}$ khí nitrogen đựng trong một xilanh kín. Biết số khối của nitrogen là 28. Có bao nhiêu gam nitrogen trong xilanh?

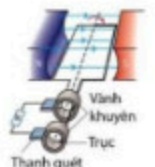
- A.** 0,14. **B.** 56. **C.** 42. **D.** 112.

Câu 9: Sóng điện từ dùng trong thông tin liên lạc vũ trụ, là loại sóng điện từ có bước sóng

- A.** ngắn. **B.** cực ngắn. **C.** dài. **D.** siêu dài.

Sử dụng các thông tin sau cho Câu 10 và Câu 11: Một khung dây dẫn phẳng có diện tích S ,

gồm N vòng dây quay đều với tốc độ góc ω quanh trục cố định vuông góc với cảm ứng từ B của từ trường đều (hình bên).



Câu 10: Nối hai đầu khung dây với điện trở R thành một mạch kín, trong mạch sẽ xuất hiện dòng điện xoay chiều. Dòng điện xuất hiện trong mạch dựa trên hiện tượng

- A.** cảm ứng điện từ. **B.** tự cảm. **C.** siêu dẫn. **D.** nhiệt điện trở.

Câu 11: Từ thông gửi qua khung dây nói trên là

- A.** $\phi = NBS$ **B.** $\phi = \frac{NBS}{R}$ **C.** $\phi = NBS\omega$ **D.** $\phi = \frac{NBS\omega}{R}$

Câu 12: Dây dẫn có chiều dài l , đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ là $\vec{B}$, cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn là I , lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn lớn nhất khi

- A. dây dẫn song song với $\vec{B}$.
 C. dây dẫn hợp góc 45° với $\vec{B}$.

- B. dây dẫn vuông góc với $\vec{B}$.
 D. dây dẫn hợp góc 30° với $\vec{B}$.

Câu 13: Tương tác nào dưới đây **không** phải là tương tác từ?

- A. Tương tác giữa nam châm với nam châm. B. Tương tác giữa nam châm với dòng điện.
 C. Tương tác giữa dòng điện với dòng điện. D. Tương tác giữa hai điện tích đứng yên.

Câu 14: Tàu ngầm kilo của Việt Nam đều được trang bị hệ thống sonar - công nghệ được mệnh danh là "con mắt của tàu ngầm". Hệ thống sonar phát ra

- A. tia X.
 B. sóng siêu âm.
 C. sóng ánh sáng.
 D. tia gamma.



Câu 15: Số proton có trong hạt nhân ${}_{19}^{39}\text{K}$ là

- A. 19. B. 20. C. 39. D. 58.

Câu 16: Hạt nhân càng bền vững nếu nó có

- A. khối lượng càng lớn. B. độ hụt khối càng lớn.
 C. năng lượng liên kết càng lớn. D. năng lượng liên kết riêng càng lớn.

Câu 17: Trong các tia phóng xạ, tia anpha, tia beta (+), tia beta (-), tia gamma. Tia nào không bị lệch khi đi qua điện trường giữa hai bản tích điện trái dấu.

- A. Tia gamma. B. Tia beta (+). C. Tia beta (-). D. Tia alpha.

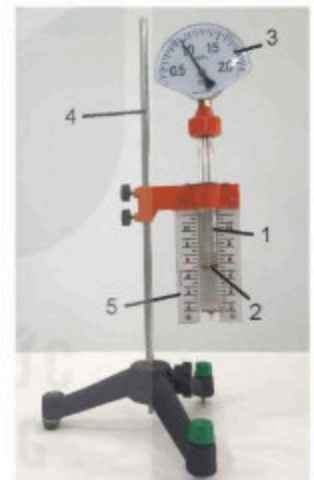
Câu 18: Một khung dây kín diện tích 200cm^2 , gồm 100 vòng dây dẫn đặt trong từ trường đều. Vector cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây một góc 30° và có độ lớn $B = 0,02\text{T}$. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến 0 trong khoảng thời gian $0,01\text{s}$. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ trường biến đổi là

- A. $2\sqrt{3}\text{V}$. B. 2V . C. $0,617\text{V}$. D. $0,346\text{V}$.

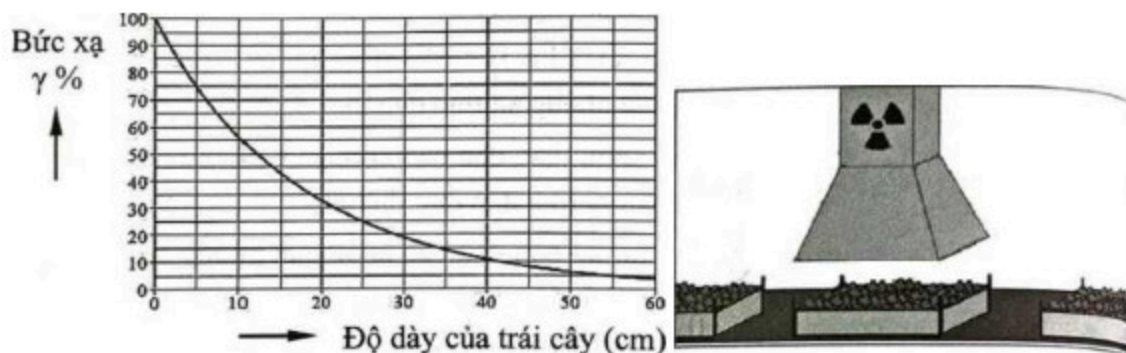
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Có thể sử dụng bộ thí nghiệm (hình bên) để tìm hiểu về mối liên hệ giữa áp suất và thể tích của một lượng khí xác định ở nhiệt độ không đổi.

- a) Bộ phận số (1) là ampe kế.
 b) Bộ phận số (2) là pít-tông.
 c) Bộ phận số (5) là thước đo.
 d) Bộ phận số (3) là áp kế.



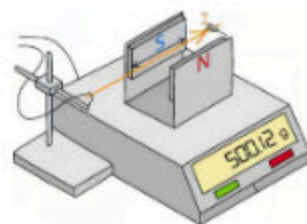
Câu 2: Chiếu xạ thực phẩm có thể tiêu diệt vi khuẩn và côn trùng làm cho thực phẩm có thời hạn sử dụng lâu hơn. Ví dụ, thời hạn sử dụng của dầu tây có thể tăng lên từ 4 ngày thành 20 ngày bằng cách chiếu tia γ vào quả dầu tây sau khi hái. Không chỉ vi khuẩn mà cả côn trùng và trứng côn trùng cũng bị tiêu diệt khi bị chiếu xạ. Hình bên mô tả các hộp trái cây được vận chuyển nhờ băng truyền qua máy chiếu xạ. Nguồn phóng xạ của máy là cobalt ${}_{27}^{60}\text{Co}$, phát ra bức xạ β và γ . Cho biết chu kỳ bán rã của ${}_{27}^{60}\text{Co}$ là 5,72 năm. Hình dưới đây là đồ thị tỉ lệ phần trăm cường độ bức xạ γ truyền qua một lớp trái cây có độ dày nhất định.



- a) Phương trình phân rã của $^{60}_{27}\text{Co}$ là $^{60}_{27}\text{Co} \xrightarrow{\beta^-} ^{60}_{28}\text{Ni} + ^0_{-1}e + \gamma$.
- b) Bức xạ β mà $^{60}_{27}\text{Co}$ phát ra hầu như không góp phần tiêu diệt vi khuẩn và côn trùng trong trái cây.
- c) Từ đồ thị trên, xác định được độ dày của trái cây để cường độ bức xạ γ giảm 50% là 15 cm.
- d) Theo thời gian, độ phóng xạ của nguồn $^{60}_{27}\text{Co}$ giảm dần. Nếu nguồn phóng xạ vẫn có thể sử dụng được cho đến khi độ phóng xạ của nó giảm xuống còn 12,5% giá trị ban đầu thì sau 30 năm sẽ phải thay nguồn phóng xạ $^{60}_{27}\text{Co}$.

Câu 3: Một đoạn dây dẫn nằm ngang được giữ cố định ở vùng từ trường đều trong khoảng không gian giữa hai cực của nam châm. Nam châm này được đặt trên một cái cân. Phần nằm trong từ trường của đoạn dây dẫn có chiều dài là 10 cm. Khi không có dòng điện chạy trong đoạn dây, số chỉ của cân là 500,68 g. Khi có dòng điện cường độ 0,34 A chạy trong đoạn dây, số chỉ của cân là 500,12 g. Lấy $g = 9,80 \text{ m/s}^2$.

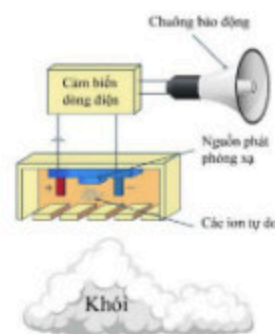
- a) Số chỉ của cân giảm đi chứng tỏ có một lực tác dụng vào cân theo chiều thẳng đứng lên trên.
- b) Lực tác dụng làm cho số chỉ của cân giảm là lực từ tác dụng lên đoạn dây và có chiều hướng lên.
- c) Dòng điện trong dây có chiều từ trái sang phải (hình vẽ).
- d) Độ lớn cảm ứng từ giữa các cực của nam châm là 0,16 T.



Câu 4: Hình mô tả sơ đồ hoạt động đơn giản hóa của cảm biến báo khói ion hóa.

Nguồn phóng xạ α americium $^{241}_{95}\text{Am}$ có hằng số phóng xạ $5,081 \cdot 10^{-11} \text{ s}^{-1}$ được đặt giữa hai bản kim loại kết nối với một pin. Các hạt

α phóng ra làm ion hóa không khí giữa hai bản kim loại, cho phép một dòng điện nhỏ chạy giữa hai bản kim loại đó và chuông báo không kêu. Nếu có khói bay vào giữa hai bản kim loại, các ion trong này sẽ kết hợp với những phân tử khói và dịch chuyển chậm hơn làm cường độ dòng điện chạy giữa hai bản kim loại giảm đi. Khi dòng điện giảm tới mức nhất định thì cảm biến báo khói sẽ gửi tín hiệu kích hoạt chuông báo cháy.



- a) Tia α phát ra từ nguồn phóng xạ bị lệch về phía bản kim loại nhiễm điện dương.
- b) Chu kỳ bán rã của americium $^{241}_{95}\text{Am}$ là $1,58 \cdot 10^5$ ngày.
- c) Độ phóng xạ của nguồn americium $^{241}_{95}\text{Am}$ có khối lượng $0,125 \mu\text{g}$ là 25,7 kBq.
- d) Sau khi sử dụng 15 năm, độ phóng xạ của nguồn americium $^{241}_{95}\text{Am}$ trong cảm biến giảm còn 3,47% so với độ phóng xạ ban đầu lúc mới mua.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

- Câu 1:** Nhiệt độ nước tắm thích hợp cho trẻ sơ sinh là 38°C . Bình nước nóng được điều chỉnh để tránh bị bỏng khi tắm cho bé có nhiệt độ cao nhất là 49°C . Nước lạnh được lấy từ trên bề nước inox trên trần nhà có nhiệt độ tương ứng với nhiệt độ môi trường. Khi nhiệt độ không khí vào một buổi chiều mùa đông là 16°C và ổn định khá lâu, để pha nước tắm cho bé thì ta cần pha theo tỉ lệ nước nóng và nước lạnh bằng bao nhiêu?
- Câu 2:** Một thùng đựng 20 lít nước ở nhiệt độ 20°C . Cho khối lượng riêng của nước là 1.10^3 kg/m^3 ; nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K . Tính thời gian (tính theo đơn vị giây) truyền nhiệt lượng cần thiết nếu dùng một thiết bị điện có công suất 25 kW để dung lượng nước trên đến 70°C biết chỉ có 80% năng lượng điện tiêu thụ được dùng để làm nóng nước.
- Câu 3:** Áp suất trong lốp xe ô tô được tăng lên bằng cách bơm thêm không khí vào lốp. Người ta thấy rằng số mol không khí trong lốp đã tăng 5%, nhiệt độ tuyệt đối tăng 1%, và thể tích bên trong của lốp tăng 0,2%. Áp suất không khí trong lốp tăng lên bao nhiêu phần trăm (viết kết quả đến một chữ số sau dấu phẩy thập phân)?
- Câu 4:** Một đoạn dây dẫn bằng đồng dài 20,0 m. Đoạn dây dẫn được đặt nằm ngang sao cho dòng điện trong đoạn dây dẫn chạy từ đông sang tây với cường độ 20,0 A. Ở vị trí đang xét, từ trường Trái Đất có cảm ứng từ nằm ngang, hướng từ nam lên bắc và có độ lớn $0,5 \cdot 10^{-4} \text{ T}$. Độ lớn của lực từ tác dụng lên đoạn dây bằng bao nhiêu Newton.
- Sử dụng các thông tin sau cho Câu 5 và Câu 6: Hiện nay việc kết hợp nhà máy phát điện hạt nhân với quy trình khử muối trong nước biển được rất nhiều nước trên thế giới áp dụng (áp dụng công nghệ làm bay hơi và ngưng tụ hơi nước nhờ vào nhiệt "thải" của nhà máy điện). Hàn Quốc đã phát triển một thiết kế lò phản ứng hạt nhân nhỏ để đồng thời phát điện và tạo nước uống. Lò phản ứng SMART (tích hợp PWR) có công suất nhiệt là 330 MW, công suất phát điện 90 MW và lượng nước ngọt sản xuất được là $40000 \text{ m}^3 / \text{ngày}$.
- Câu 5:** Hiệu suất phát điện của lò phản ứng là bao nhiêu %. (Lấy phía sau dấu phẩy một chữ số)
- Câu 6:** Khi lò phản ứng SMART cung cấp được 100 triệu kWh điện năng thì lượng nước ngọt sản xuất được xấp xỉ là bao nhiêu triệu mét khối. (Lấy phía sau dấu phẩy hai chữ số)